

Année universitaire 2021-2022

MR1- Graphes et applications -

Chapitre 1 Introduction aux graphes Notions de base

Wafa Karoui
Maître-Assistante en Informatique

1

Introduction

La théorie des graphes constitue une grande nouveauté :

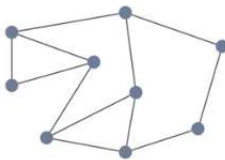
- ▶ C'est une branche des mathématiques discrètes.
- ▶ Elle s'intéresse à la résolution de divers problèmes.

➡ En utilisant les **graphes**

2

Notion de graphe

Un ensemble de **sommets** Un ensemble d'**arêtes**

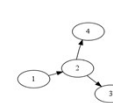


Zéro ou une arête entre chaque paire de sommets

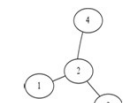
3

Notion de graphe

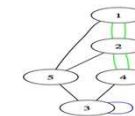
- Un graphe est défini par un ensemble des **ARETES** (appelé aussi des **ARCS**) qui relie un ensemble de **SOMMETS**.
- On distingue plusieurs type de graphes :
 1. **Orienté** : Chaque arc a un sens (représenté par une flèche).
 2. **Non orienté** : Les arêtes n'ont pas de sens particuliers.
 3. **Multi-graphe** : C'est un graphe ayant des arcs parallèles (ayant les mêmes extrémités) et aussi des boucles.



ORIENTÉ



NON-ORIENTÉ

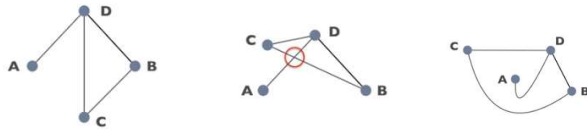


MULTI-GRAPHE

4

Dessiner un graphe

- Il existe plusieurs manières de dessiner un graphe.

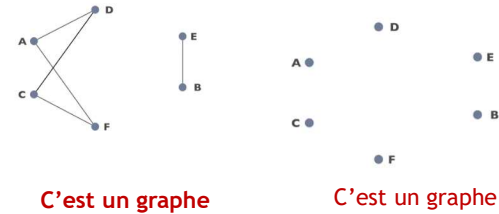


Sommets : A,B,C,D
Arêtes : AD,BD,BC,CD

➡ C'est le même graphe !

5

Graphe ou non?

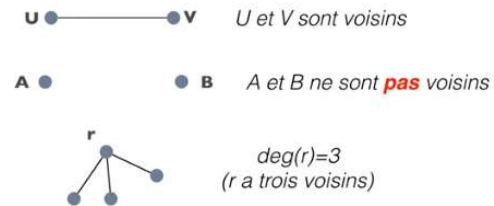


6

Notion de Base

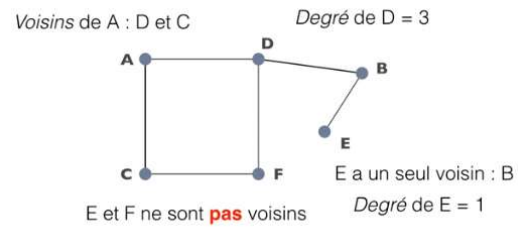
7

Voisins (Adjascents) & degrés



8

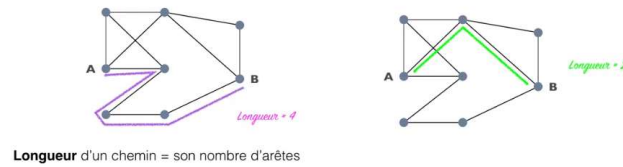
Exemple



9

Chemin

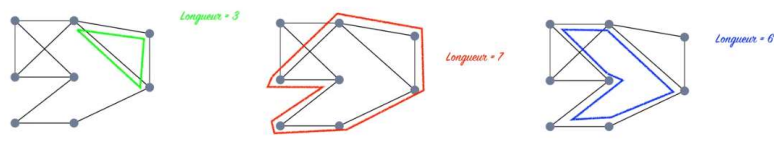
- C'est une suite d'arêtes qui permet de relier deux sommets d'un graphe.
- La longueur d'un chemin c'est égale à son nombre d'arêtes.



10

Cycle

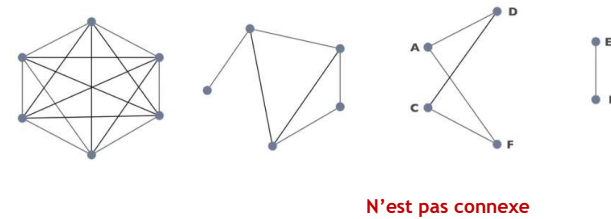
- C'est un chemin fermé.



11

Graphe connexe

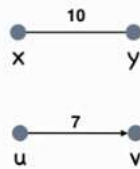
- Un graphe est dit connexe, si pour tout u et v il existe un **chemin** entre u et v.



12

Graphe pondéré

Relation pondérée



13

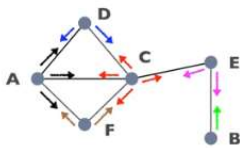
Graphe avec boucle

- ▶ Une **boucle** indique une relation d'un sommet avec lui-même.



14

Somme des degrés



$$\deg(A) + \deg(B) + \deg(C) + \deg(D) + \deg(E) + \deg(F) =$$

3 + 1 + 4 + 2 + 2 + 2

➡ La somme des degrés des sommets est égale à 2 fois le nombre d'arêtes
 $(\sum \deg(\text{sommets}) = 2 * \text{NbArêtes})$

15

Graphe orienté

Un graphe orienté est noté par $G = (S, A)$ où :

- ▶ S définit l'ensemble des éléments contenant les **sommets** du graphe,
- ▶ A définit l'ensemble des éléments contenant les **arcs** du graphe.
- ▶ Un arc $(x, y) \in A$ alors le couple $x \in S$ et $y \in S$.
- ▶ Un arc $(x, y) \in A$ est aussi indifféremment noté $x \rightarrow y$.
- ▶ Les **boucles** sont autorisées.

16

Suite

- L'entier **n** qui définit le nombre de sommets est dit l'**ORDRE** du graphe G.
- L'entier **m** qui définit le nombre d'arêtes est dit la **TAILLE** du graphe G.
- Deux sommets sont **adjacents** s'ils sont **reliés** par un arc.
- Deux arcs sont **adjacents** s'ils ont au moins une **extrémité** commune.
- Deux arcs u et v sont dites **parallèles** si et seulement si elles sont des arcs incidentes entre deux sommets distincts.

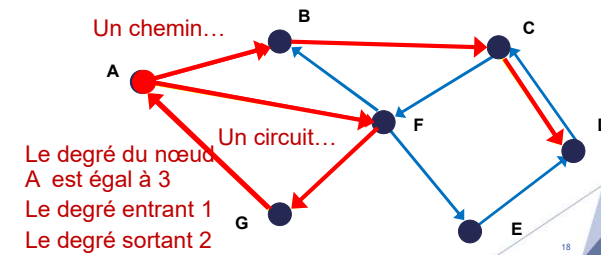
17

17

Exemple 1

Graphe orienté

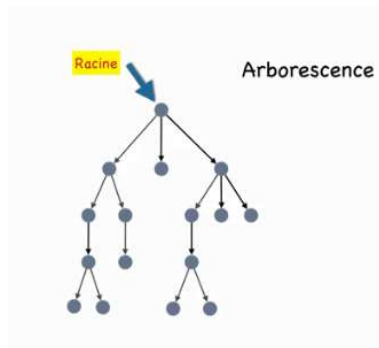
- C'est un ensemble de sommets avec un ensemble d'arcs.



18

18

Exemple 2



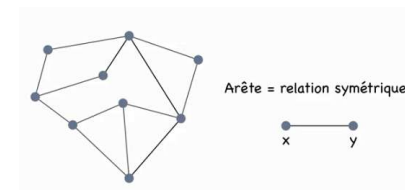
19

19

Graphe Non orienté

Un graphe non orienté est noté par $G = (S, A)$ où :

- **S** définit l'ensemble des éléments contenant les **sommets** du graphe,
- **A** définit l'ensemble des éléments contenant les **arêtes** du graphe.



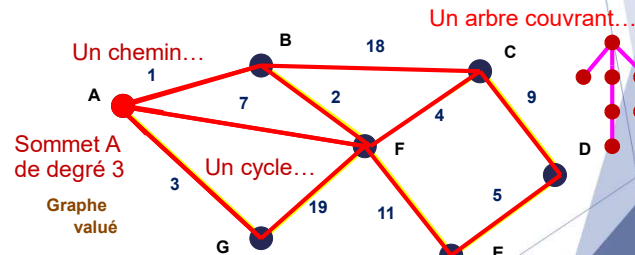
20

20

Exemple

Graphe non orienté

- C'est un ensemble de sommets avec un ensemble d'arêtes



21

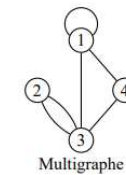
Quelques types de graphes (1)

► Graphe simple

- Un graphe est **simple** si **au plus** une arête qui relie deux sommets et s'il n'y a pas de boucle sur un sommet.

► Multigraphes

- On peut imaginer des graphes avec une arête qui relie un sommet à lui-même (une boucle), ou plusieurs arêtes reliant les deux mêmes sommets. On appellera ces graphes des **multigraphes**.



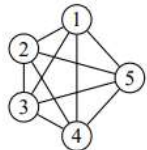
Multigraphe

22

Quelques types de graphes (2)

► Graphe complet

Un graphe est complet si chaque sommet du graphe est relié directement à tous les autres sommets. Il est noté par K_n avec n c'est le nombre de sommet (avec $n \geq 3$).

Graphe complet K_5

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}\}$$

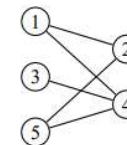
Degrés de chaque sommet = $n-1$
Nombre d'arêtes = $n(n-1)/2$

23

Quelques types de graphes (3)

► Graphe biparti

Un graphe est **biparti** si ses sommets peuvent être divisés en deux ensembles X et Y , de sorte que toutes les arêtes du graphe relient un sommet dans X à un sommet dans Y (dans l'exemple ci-dessous, on a $X = \{1, 3, 5\}$ et $Y = \{2, 4\}$, ou vice versa).



Graphe biparti

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$E = \{\{1, 2\}, \{1, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}\}$$

24

Exemple d'application : Somme des degrés des sommets d'un graphe

Un tournoi d'échec oppose n personnes. Chaque joueur doit rencontrer tous les autres participants.

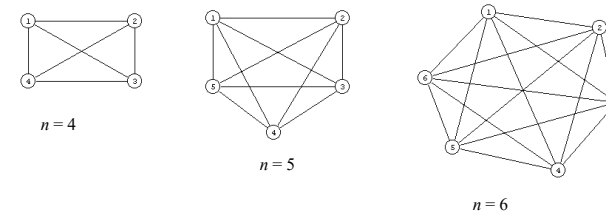
Représenter cette situation par un graphe pour :

- $n = 4$
- $n = 5$
- $n = 6$

Combien doit-on prévoir de matchs?

25

25



Nombre de match = Nombre d'arêtes

- $n = 4 : \sum d = 4 \times 3 = 12$ donc : Il y aura 6 matchs.
- $n = 5 : \sum d = 5 \times 4 = 20$ donc : Il y aura 10 matchs.
- $n = 6 : \sum d = 6 \times 5 = 30$ donc : Il y aura 15 matchs.

Propriété : La somme des degrés d'un Graphe Non Orienté est égale à deux fois le nombre d'arêtes.

26

26

Domaines d'utilisation

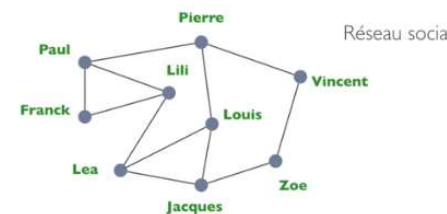
27

27

A quoi sert un graphe ?

Réseau Social

Représenter des relations entre des éléments



28

28

Transport

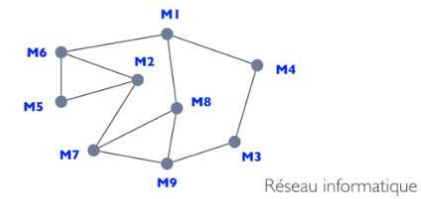
Représenter des *relations* entre des éléments



29

Réseau informatique

Représenter des *relations* entre des éléments



30

Autres domaines d'application de recherche plus complexes !

- ▶ Recherche opérationnelle
- ▶ Sociologie
- ▶ Bio-informatique
- ▶ Chimie
- ▶ Géographie (cartographie), architecture (plans), linguistique (sémantique), etc.
- ▶ Le WEB (graphe des liens, calcul de pertinence dans les moteurs de recherche, etc.)
- ▶ Les réseaux optiques (producteurs-consommateurs, bande passante, etc.)
- ▶ Bases de données (dépendances)
- ▶ Bases de connaissances
- ▶ Techniques de compilation
- ▶ Imagerie numérique (scènes, compression)
- ▶ Grammaires de graphes (aspects dynamiques)
- ▶ ...

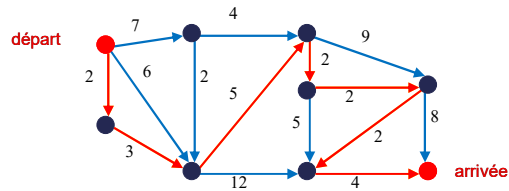
31

▶ Exemples pratiques

32

Le problème du plus court chemin

Objet : Plan de ville, durée de trajet pour chaque tronçon (arc).



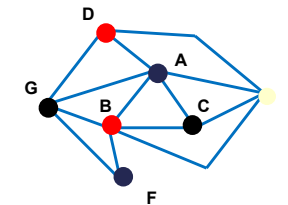
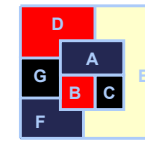
- Problème de plus court chemin dans un graphe pondéré (valué) (algorithme dijkstra)

33

33

Le problème des quatre couleurs...

Graphe planaire

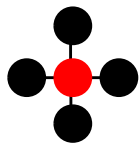


Tout graphe planaire est coloriable en utilisant quatre couleurs au plus... [Appel & Haken, 1977]

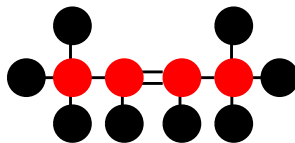
34

34

Modélisation de molécules



méthane CH_4



butène C_4H_8

Graphes (multigraphes) avec contraintes sur les degrés des sommets selon le type de sommet...

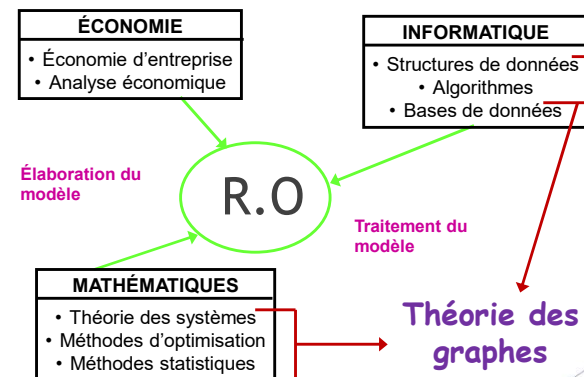
Cayley [1875]

- Hydrocarbures saturés $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$: arbres...
- Énumération de molécules, d'isomères, classifications, etc.

35

35

Recherche opérationnelle



36

36

Modélisation des problèmes avec les graphes

37

Quelques exemples de problèmes à modéliser

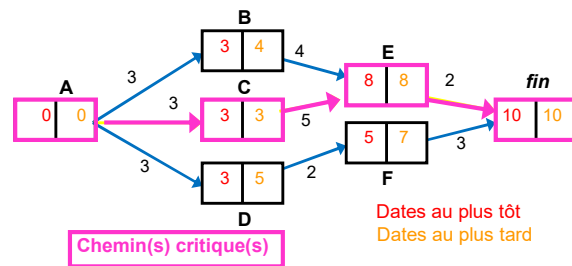
- ▶ Problèmes d'ordonnancement
- ▶ Problèmes d'affectation
- ▶ Réseaux de transport
dépôts de marchandises, clients avec besoins, capacité des canaux illimitée (transformations d'arbres...)
- ▶ Problème du voyageur de commerce
visite de villes, avec retour... (chemin hamiltonien de coût minimal)
- ▶ Problème du « sac à dos »
n objets, chaque objet ayant une « utilité », sac de capacité m...
- ▶ ...

38

Modélisation du Problème d'ordonnancement

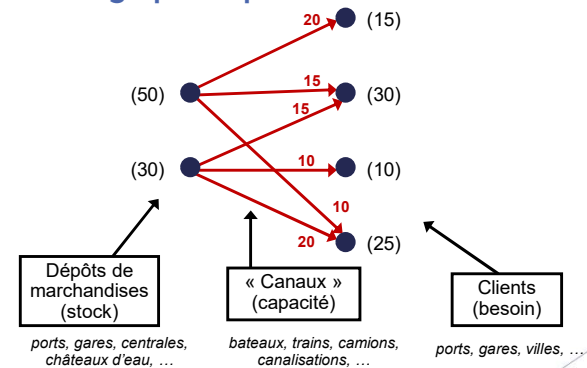
Sommets = tâches à réaliser

Arcs = relation d'antériorité (valuation : durée de la tâche initiale)



39

Modélisation d'un Réseaux de transport : Avec un graphe biparti

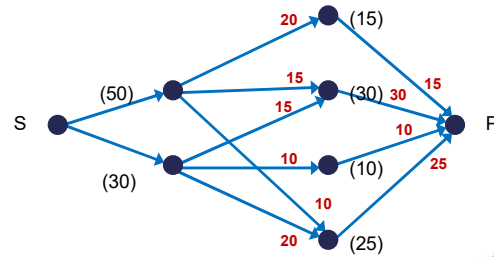


40

Réseaux de transport (2)

Réseau de transport :

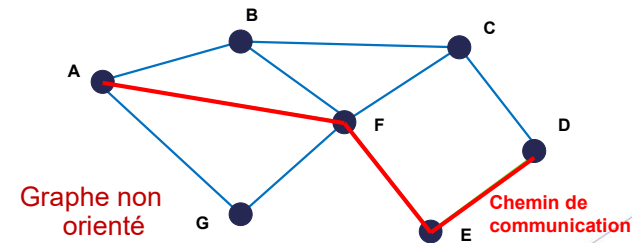
- Un sommet source (S) et un sommet d'arrivée (P),
- Pour tout sommet u, il existe un chemin de S vers u et un chemin de u vers P.



41

Modélisation d'un réseau informatique (1)

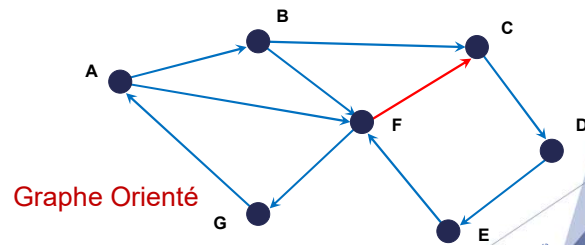
Utilisateurs, machines, etc. → sommets
Canaux de communication → arcs, arêtes



42

Modélisation d'un réseau informatique (2)

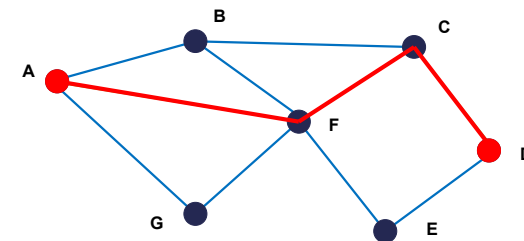
Utilisateurs, machines, ... → sommets
Canaux de communication → arcs, arêtes



43

Routing dans les réseaux

A communique avec D via un chemin (route).



44